

FIAP - FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

FIAP

Global Solution - Indústria Espacial

Engenharia de Software

SkyGuard

FIAP - Centro Universitário
Global Solution - Indústria Espacial
Engenharia de Software

Guilherme Daher - RM98611
Gabriel Freitas - RM550187
Heitor Nobre - RM551539
Vinicius Yamashita - RM550908
Lucca Alexandre - 99700

Introdução

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de democratizar o acesso a informações de monitoramento de queimadas no território brasileiro, utilizando dados espaciais e automação inteligente. Atualmente, muitos produtores rurais de pequeno e médio porte não possuem infraestrutura técnica ou conhecimento especializado para interpretar dados brutos provenientes de satélites de monitoramento ambiental, o que dificulta a tomada de decisão rápida diante de focos de incêndio.

A solução proposta integra dados de sensoriamento remoto provenientes de plataformas espaciais e meteorológicas para transformar informações complexas em alertas acessíveis e automatizados. O sistema realiza a coleta de dados de queimadas detectadas por satélites da NASA através da plataforma FIRMS (Fire Information for Resource Management System) e complementa essas informações com dados meteorológicos obtidos pela API da OpenWeather (MODIS/condições climáticas).

Após o processamento, os dados são organizados em arquivos JSON e CSV, permitindo rastreabilidade e integração com outras aplicações. Em seguida, foi desenvolvida uma interface web em HTML para apresentar visualmente os alertas de maneira simples e intuitiva, facilitando a interpretação dos dados por usuários sem conhecimento técnico avançado.

Por fim, utilizando automação RPA com UiPath, o sistema identifica automaticamente alertas classificados como críticos ou altos e realiza o preenchimento automático de formulários no Google Forms, agilizando processos de notificação e registro das ocorrências sem necessidade de intervenção humana.

A solução conecta conceitos da Indústria Espacial com automação de processos, análise de dados e acessibilidade tecnológica, demonstrando como informações vindas diretamente de satélites podem ser utilizadas para gerar impacto social e ambiental real no Brasil.

Stacks tecnológica utilizada

O desenvolvimento da solução envolveu a integração de diferentes tecnologias voltadas para coleta, processamento, visualização e automação de dados.

Linguagens e Tecnologias

- Python
 - Responsável pela coleta e processamento dos dados espaciais e meteorológicos.
 - Integração com APIs externas.

- Geração de arquivos JSON e CSV.
- HTML, CSS e JavaScript
 - Desenvolvimento da interface visual para exibição dos alertas.
 - Organização visual das informações para facilitar a interpretação dos dados.
- UiPath
 - Automação RPA responsável por ler os dados da interface web.
 - Identificação automática de alertas críticos e altos.
 - Preenchimento automático de formulários no Google Forms.

APIs e Fontes de Dados

- NASA FIRMS
 - Fonte principal dos dados de queimadas detectadas via satélite.
 - Utilização de informações geoespaciais em tempo real.
- OpenWeather API
 - Complemento meteorológico para análise das condições ambientais associadas aos focos de incêndio.

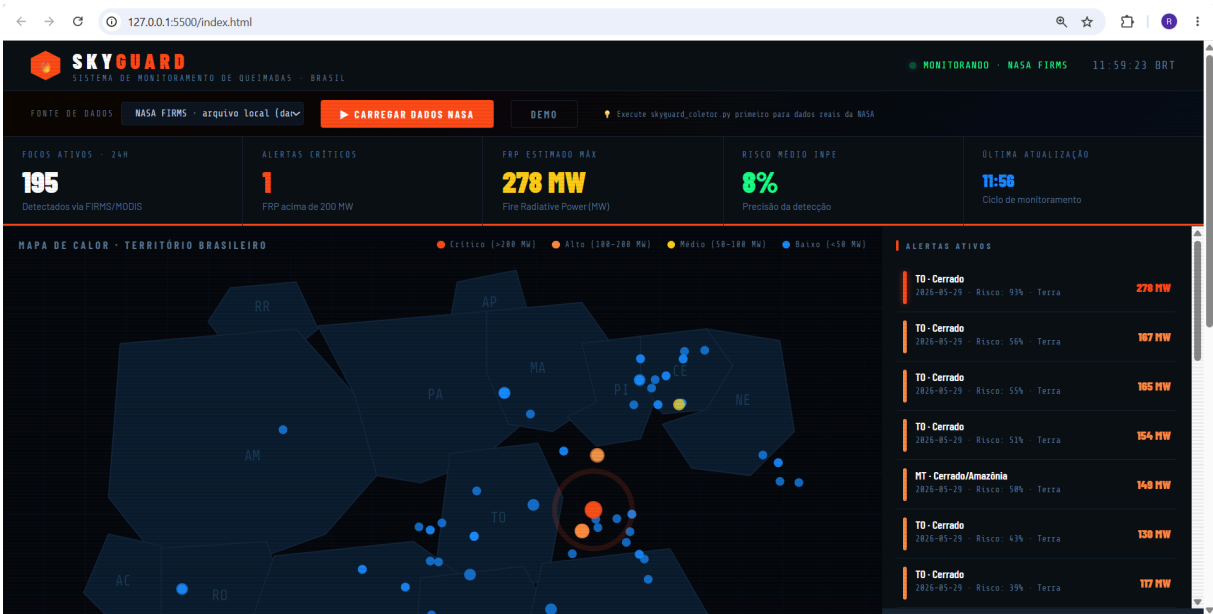
Estrutura de Dados

- JSON
 - Utilizado para armazenamento estruturado e integração entre aplicações.
- CSV
 - Utilizado para exportação e manipulação tabular dos dados coletados.

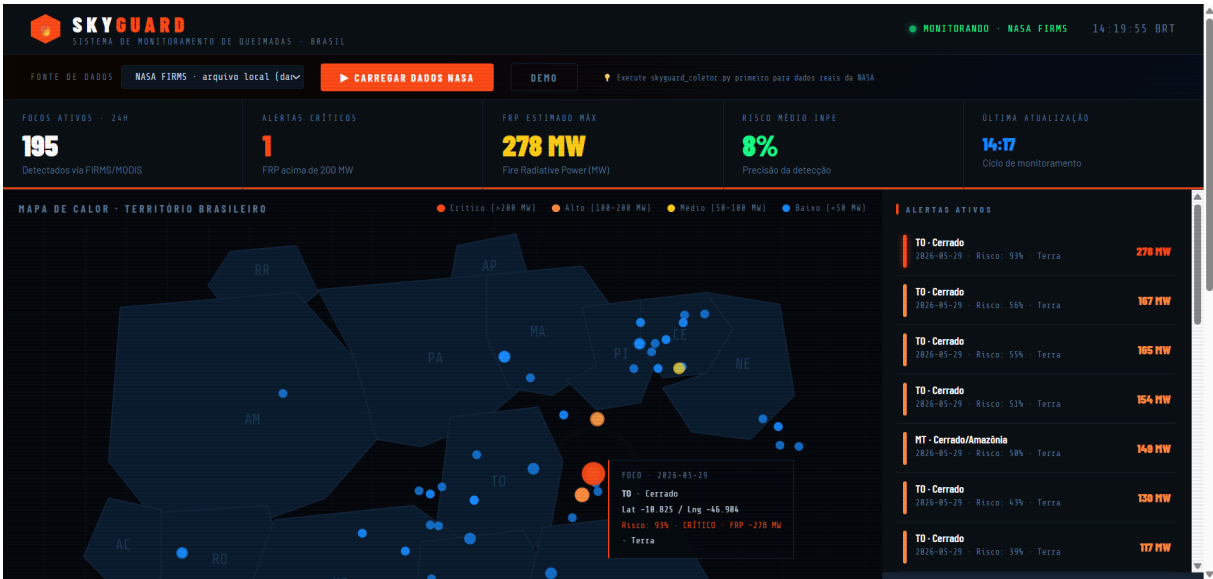
Conceitos Aplicados

- Sensoriamento remoto
- Monitoramento ambiental
- Automação de processos (RPA)
- Integração de APIs
- Processamento de dados geoespaciais
- Visualização de dados
- Indústria Espacial aplicada ao agronegócio e sustentabilidade

Prints



Dashboard HTML que mostra os pontos de focos de incêndio



Dados reais do satélite MODIS com coordenadas e FRP

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
RPA - GS
EXPLORER
RPA - GS
  dados_firms.csv
  dados_firms.json
  evidencia_firms.png
  index.html
  skyguard_coletor.py
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Abra o skyguard_final.html no Chrome
C:\Users\vyamashita\Documents\RPA - GS>C:\Users\vyamashita\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c:\Users\vyamashita\Documents\RPA - GS\skyguard_coletor.py"
SKYGUARD - Coletor NASA FIRMS v2

[0/3] Verificando MAP_KEY do FIRMS...
✓ Chave válida | Limite: 5000 | Usadas: 0

[1/3] Coletando dados da NASA FIRMS (Area API)...
URL: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/api/area/csv/903d136919cea2119b08106b6234ac...
Status HTTP: 200
✓ 195 focos recebidos

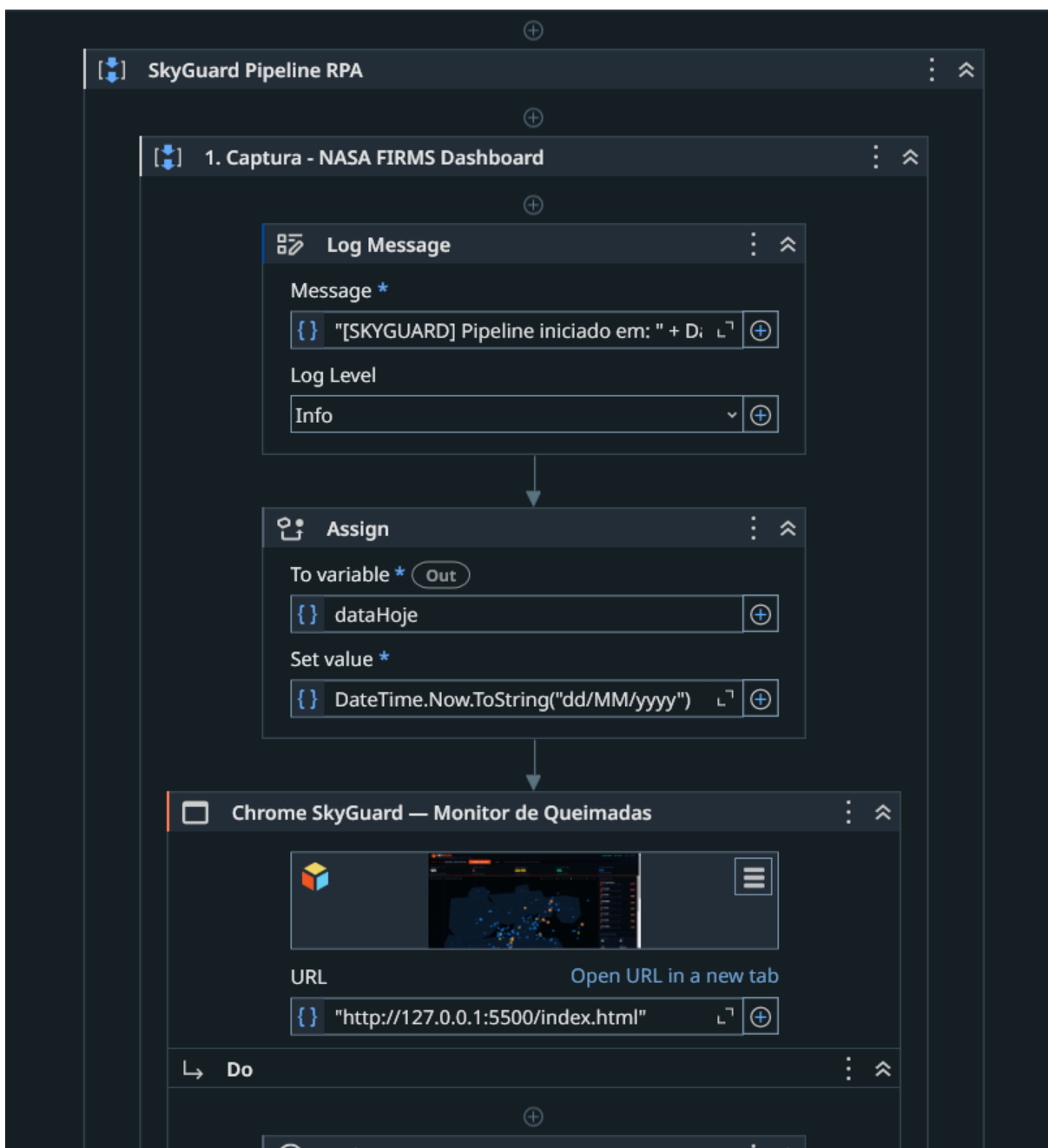
[2/3] Transformando dados...
✓ 195 focos | 20 alertas | 1 críticos
✓ FRP máximo: 277.8 MM | Confiança média: 68.1%

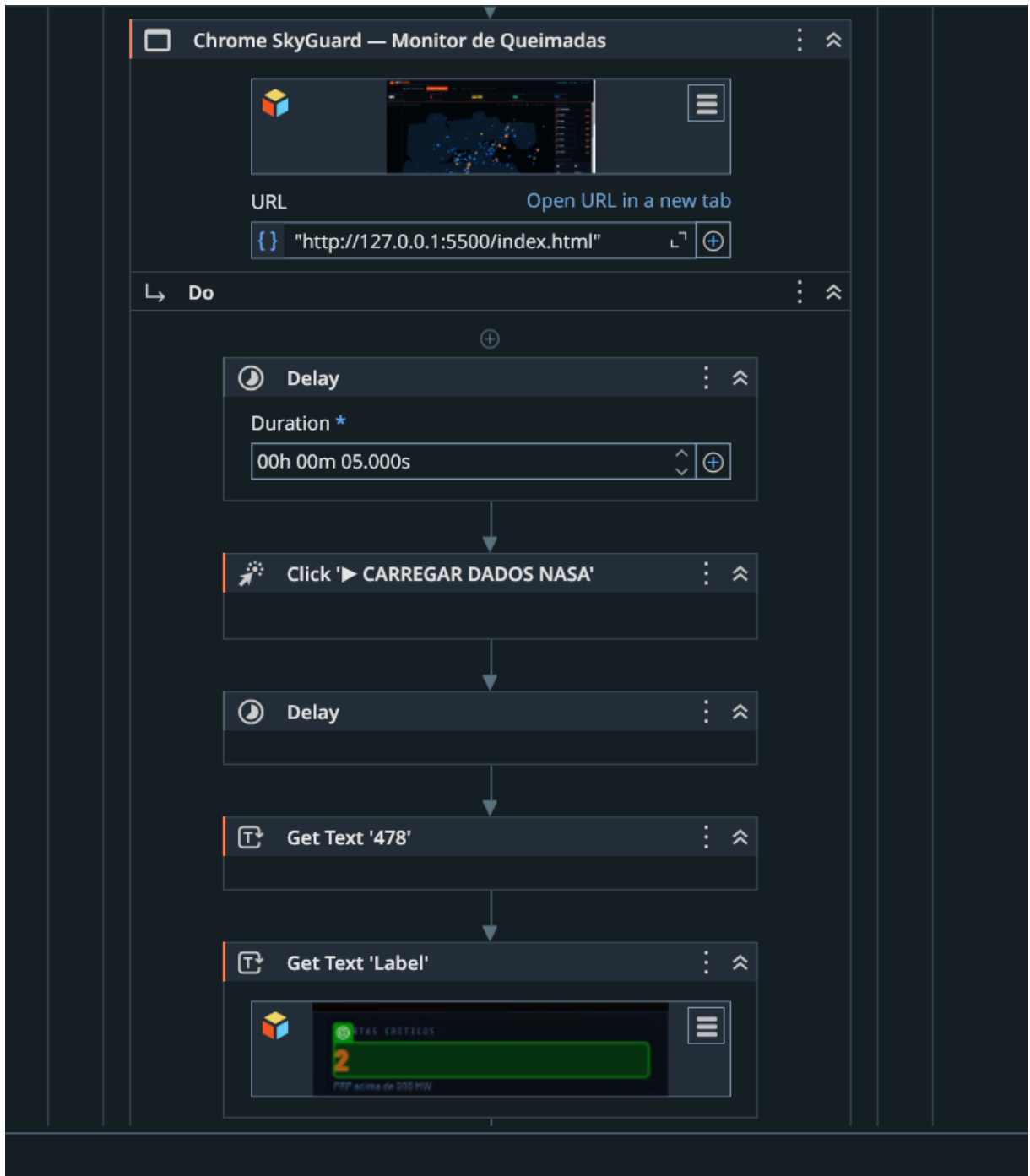
[3/3] Coletando clima (OpenWeather)...
✓ Mato Grosso: 31°C / 32% umidade
✓ Pará: 30°C / 52% umidade
✓ Amazonas: 34°C / 66% umidade
✓ Rondônia: 30°C / 47% umidade
✓ Tocantins: 32°C / 35% umidade
✓ Goiás: 27°C / 43% umidade
✓ Bahia: 24°C / 57% umidade

=====
✓ dados_firms.json → use no dashboard HTML
✓ dados_firms.csv → evidência para o relatório
Coletado em: 2026-05-29 11:56:01
Total: 195 focos
Críticos: 1
FRP máximo: 277.8 MM
=====

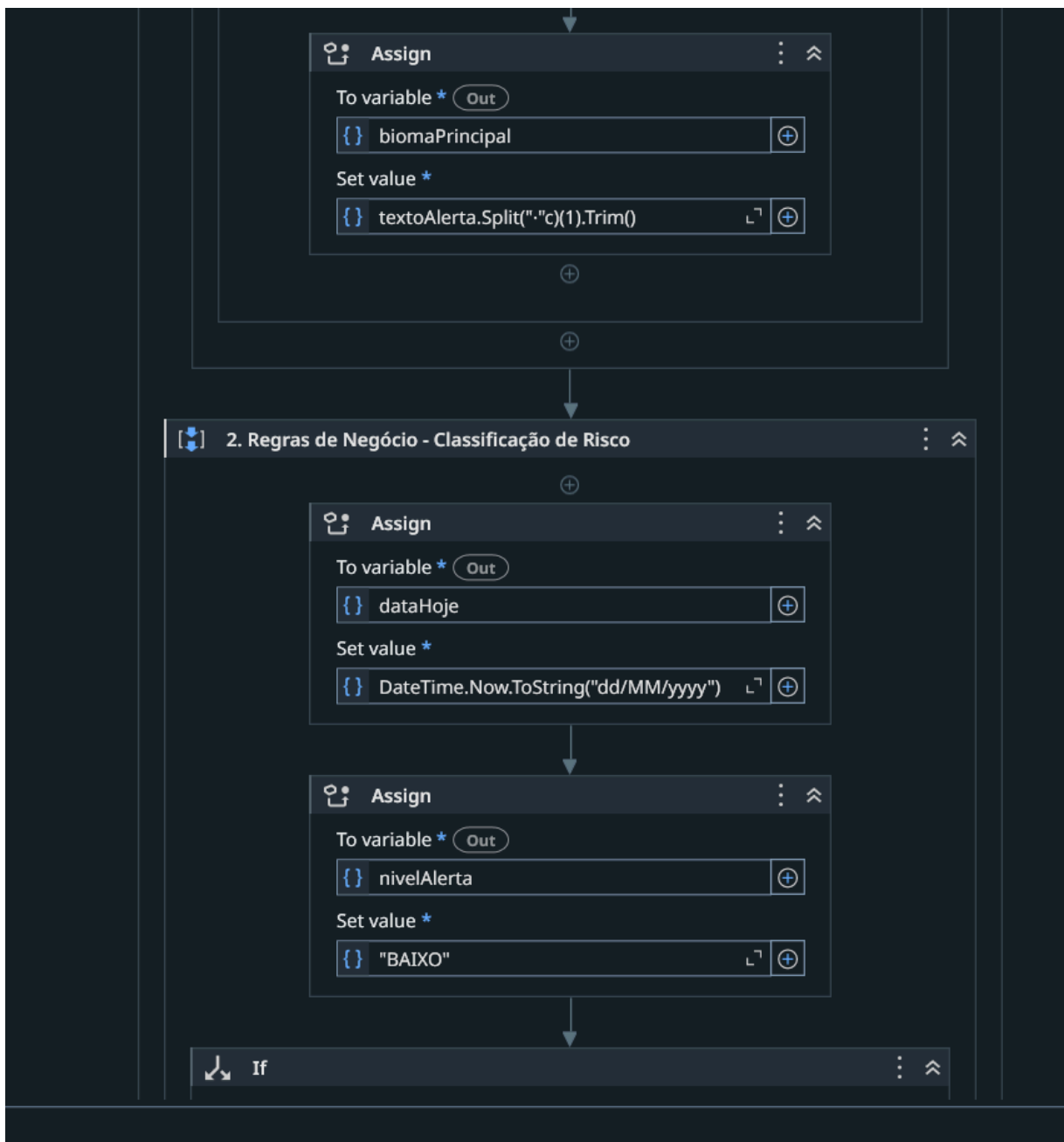
Abra o skyguard_final.html no Chrome
C:\Users\vyamashita\Documents\RPA - GS>
```

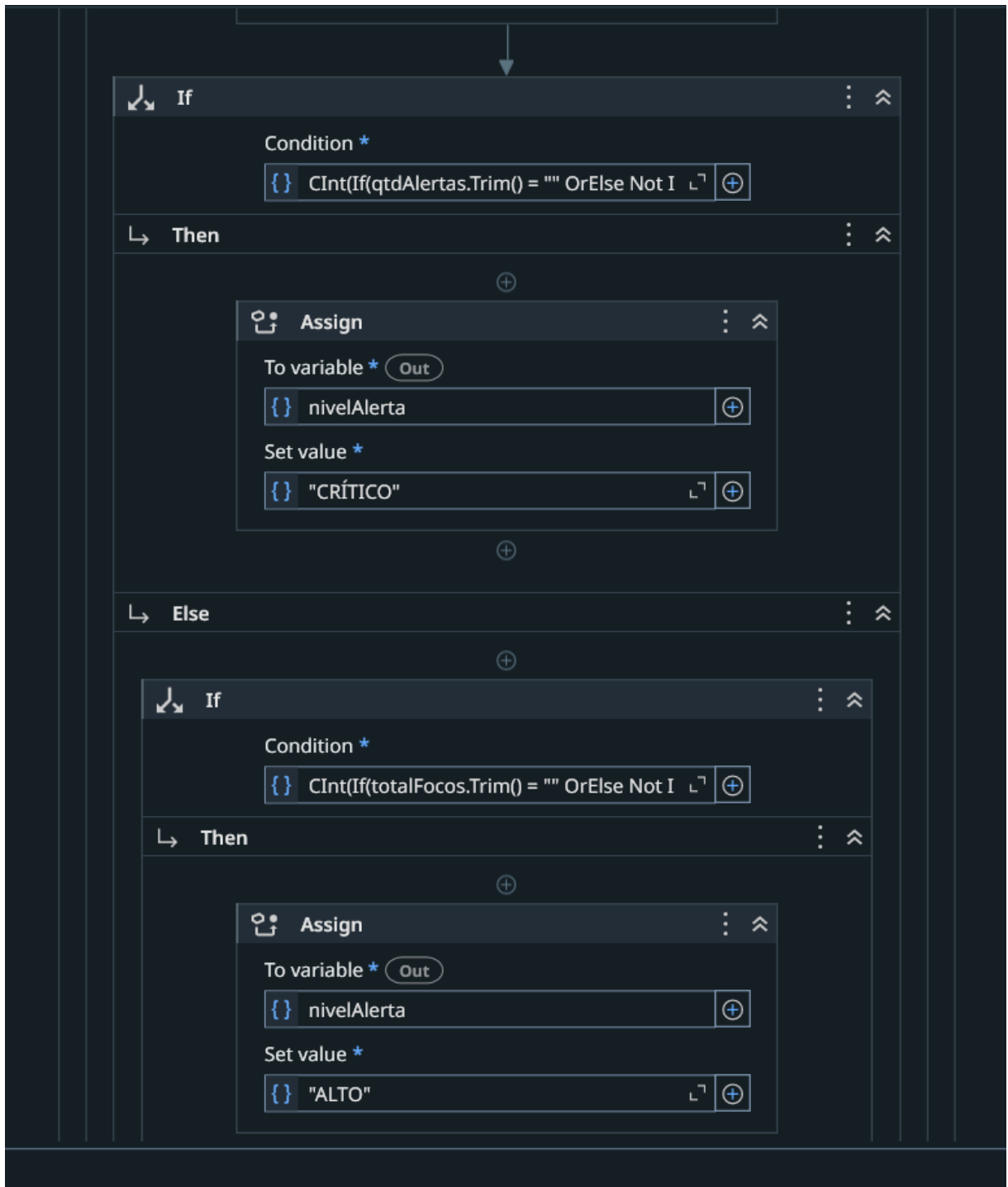
Dados obtidos via API dos satélites da NASA e OpenWeather

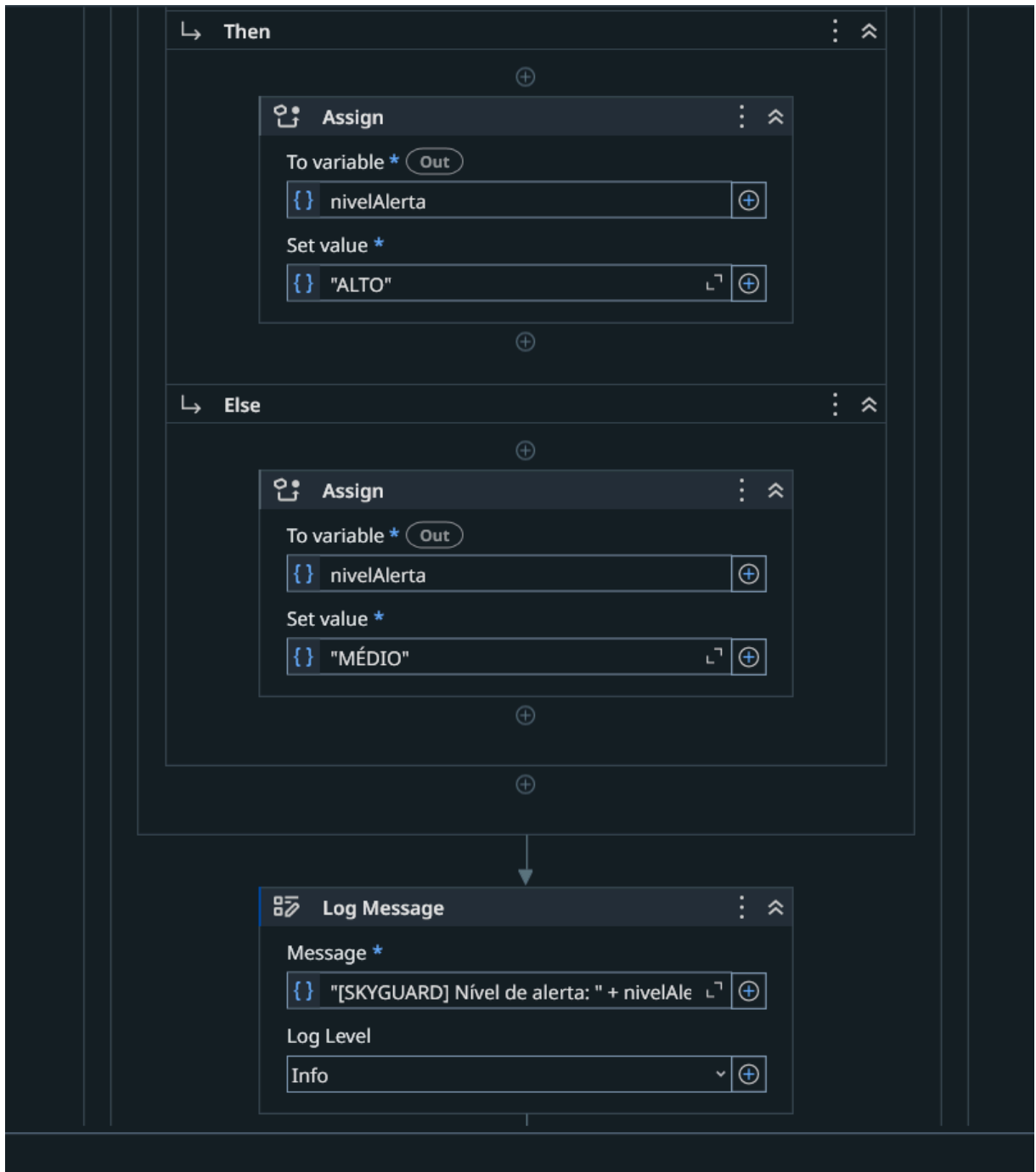


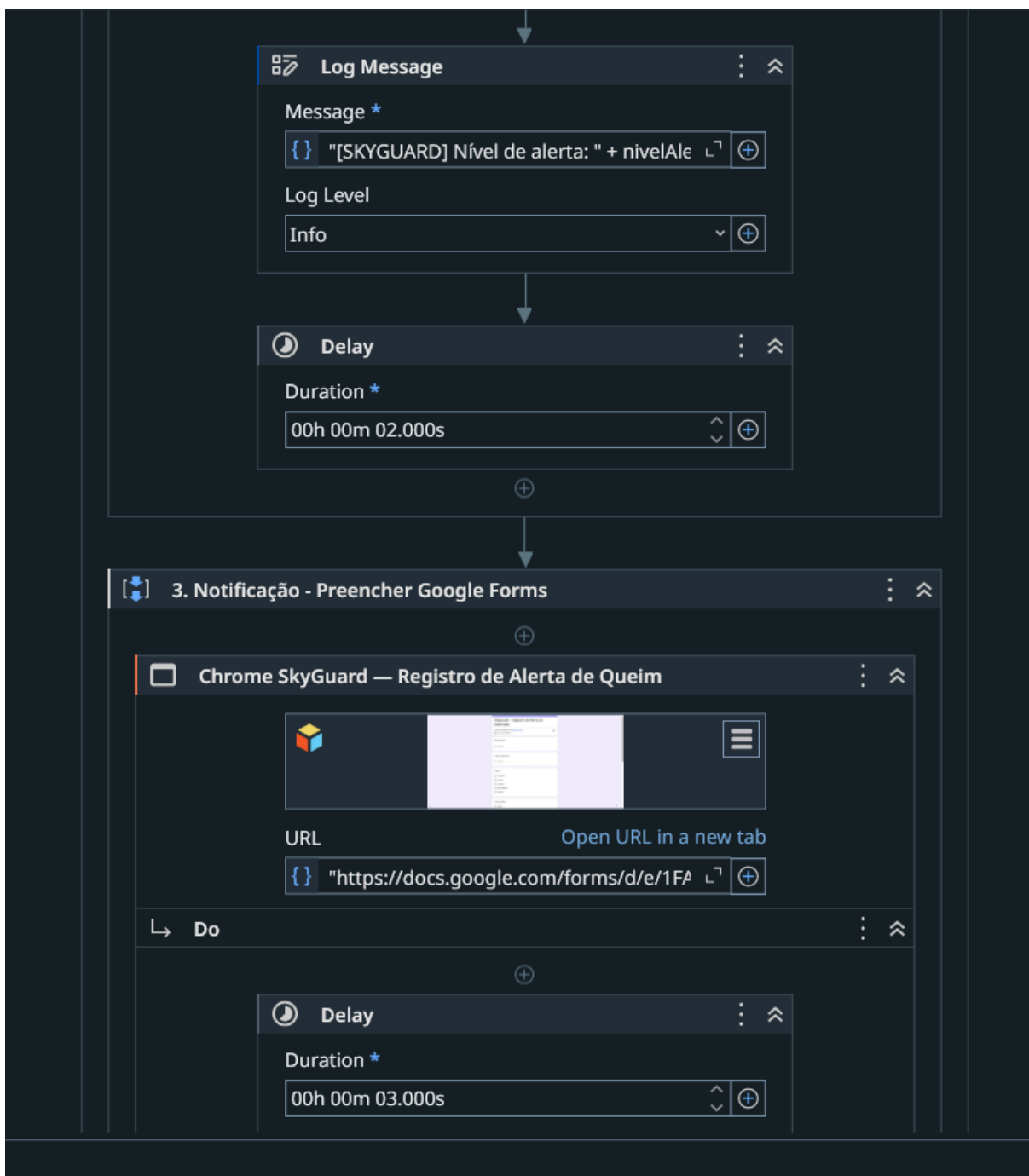


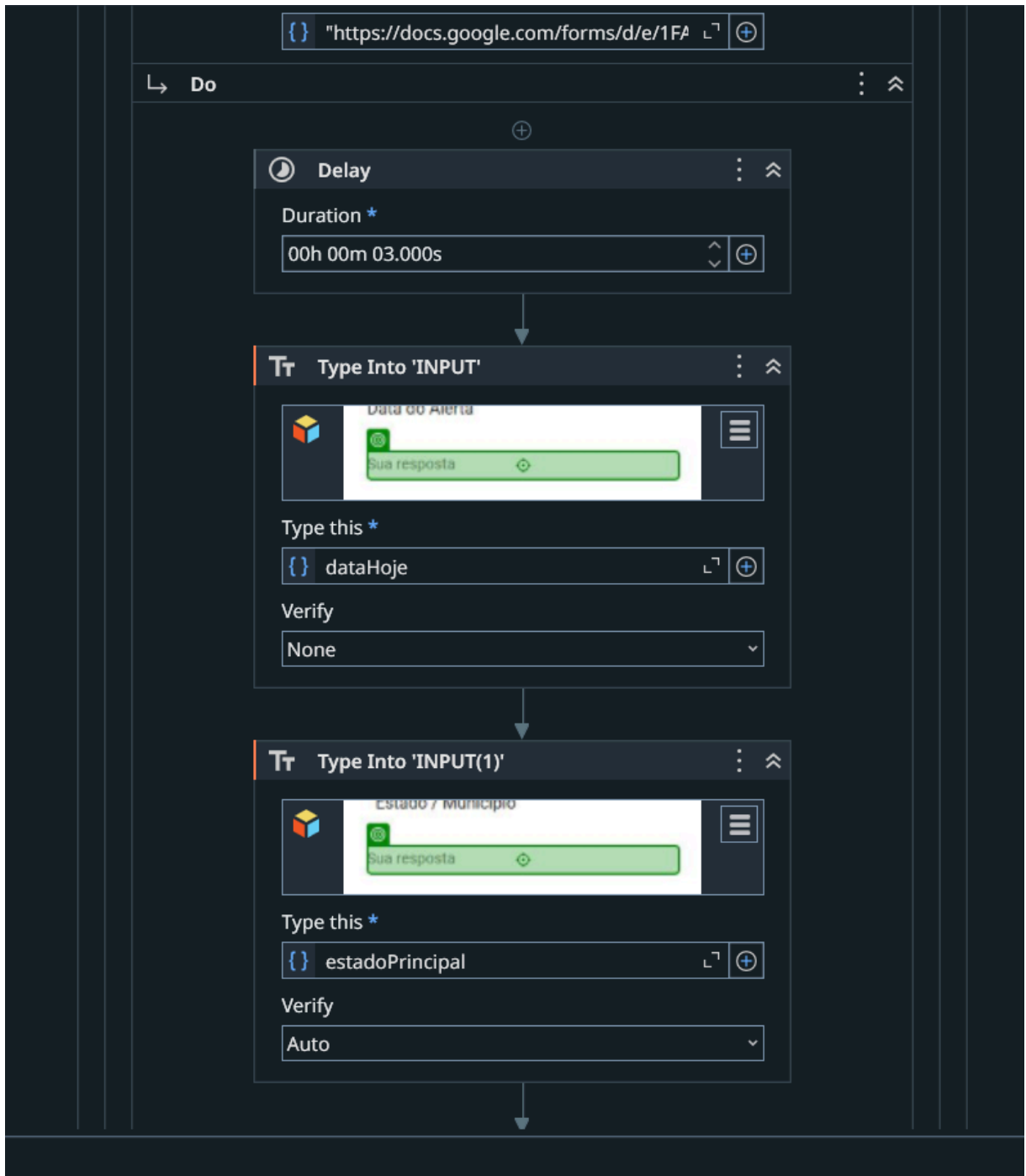


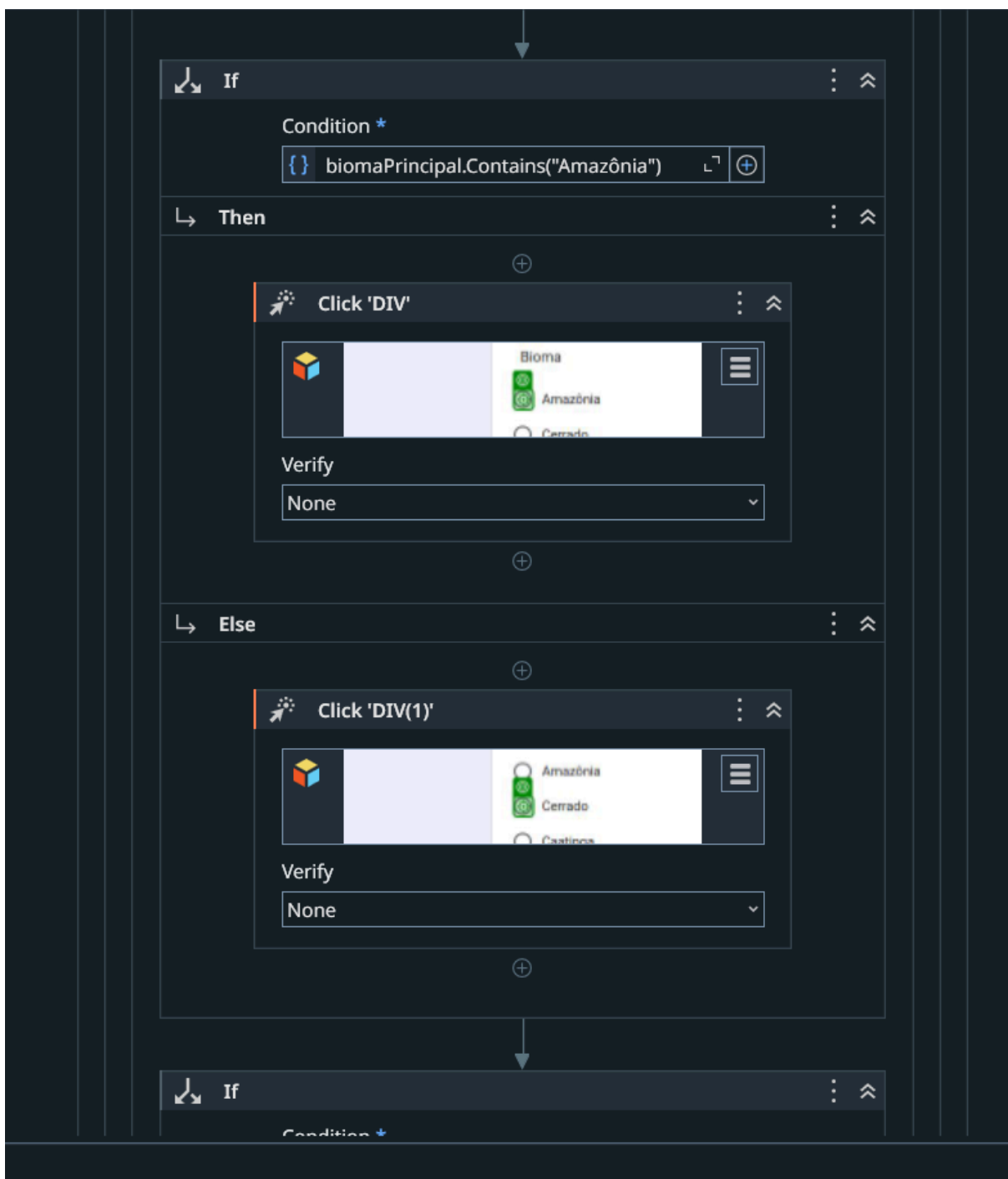


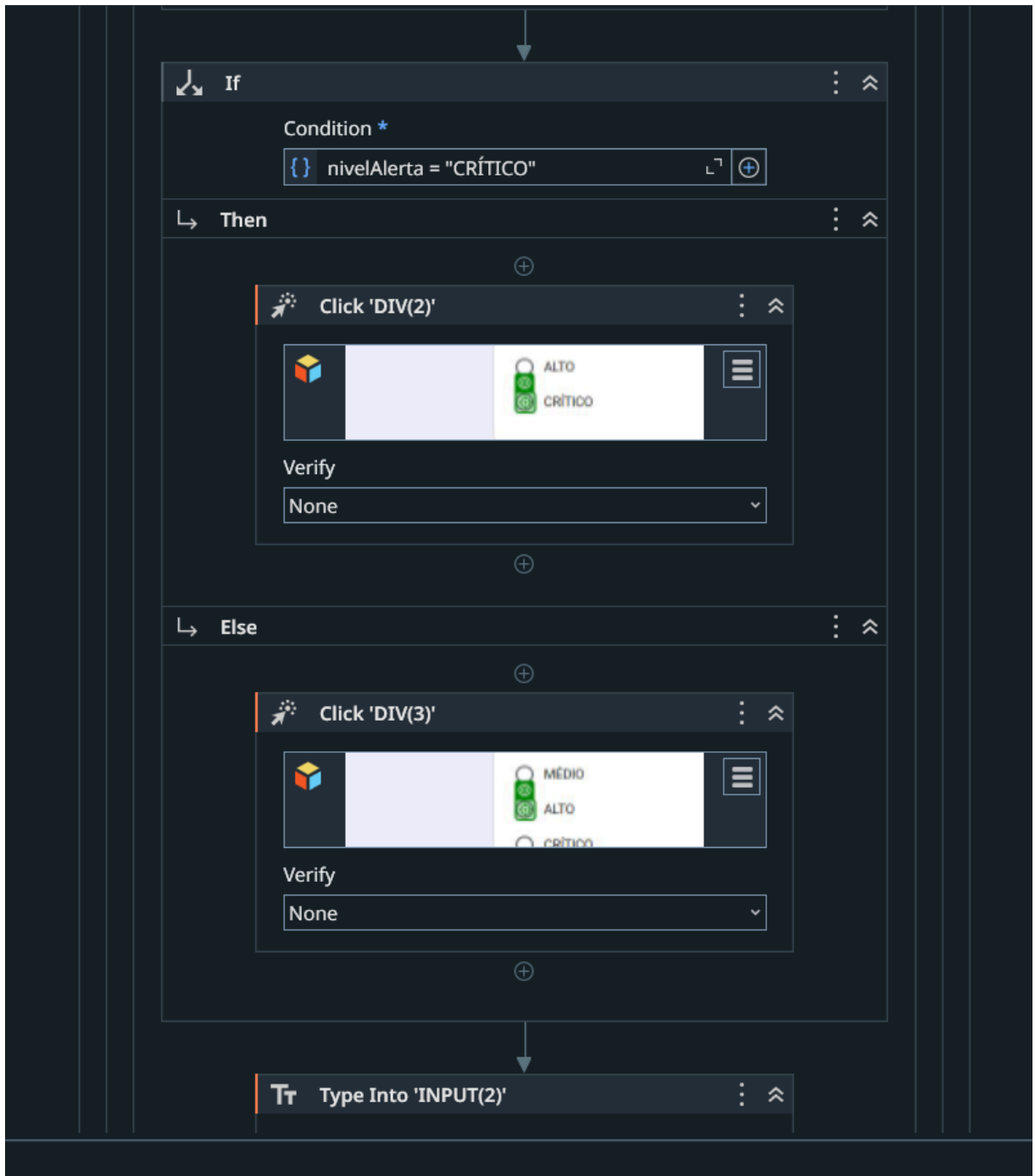


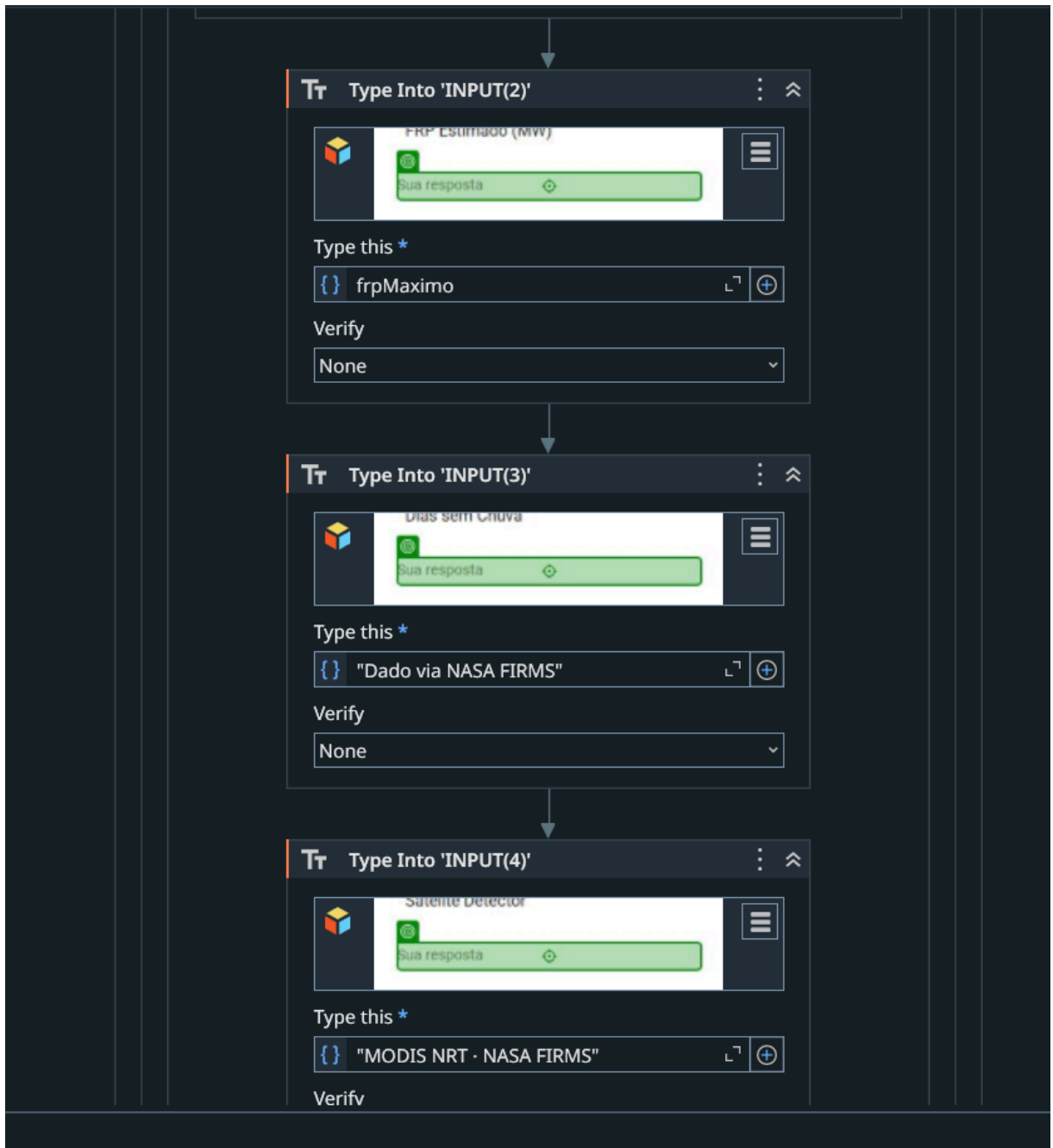


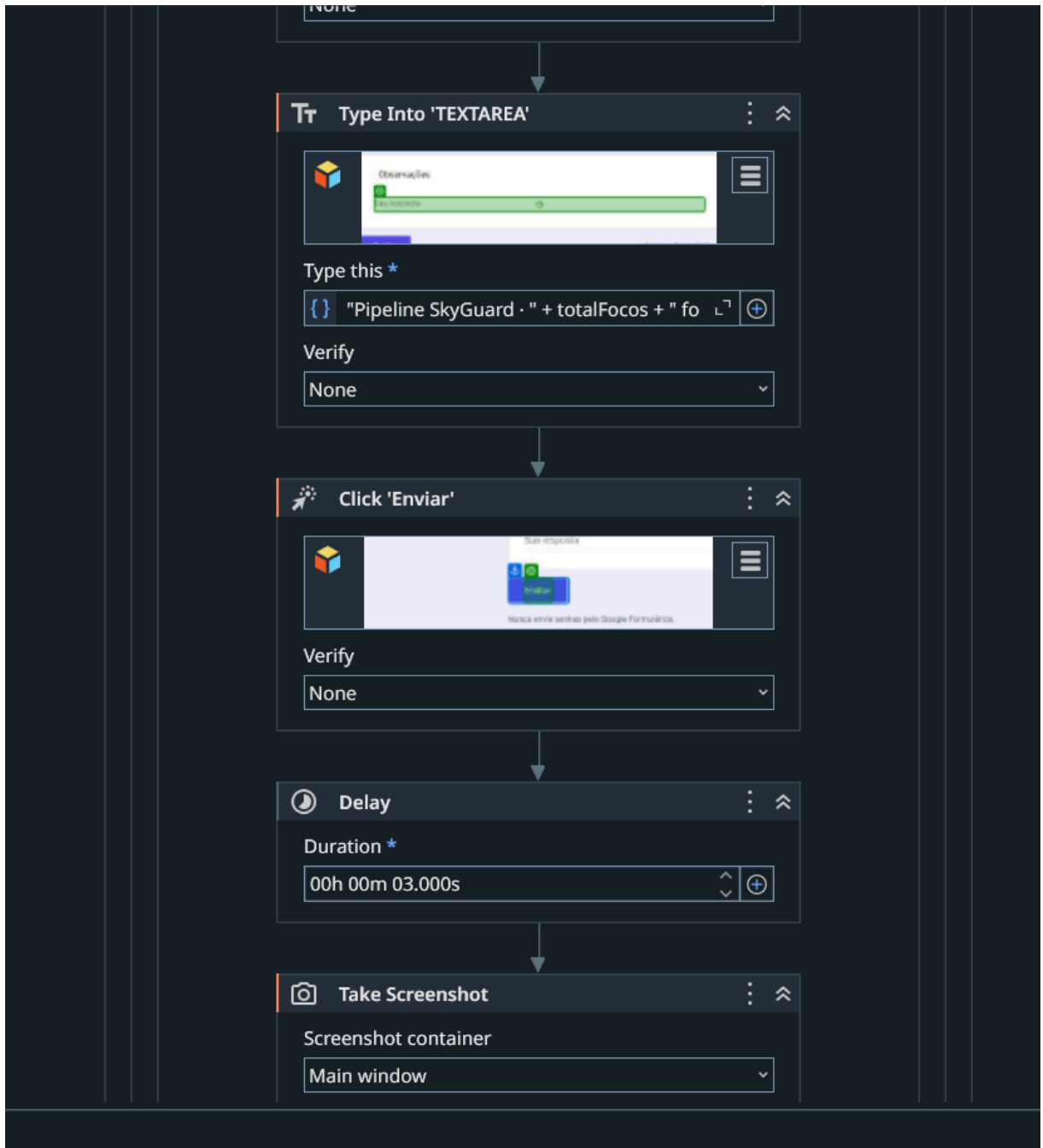


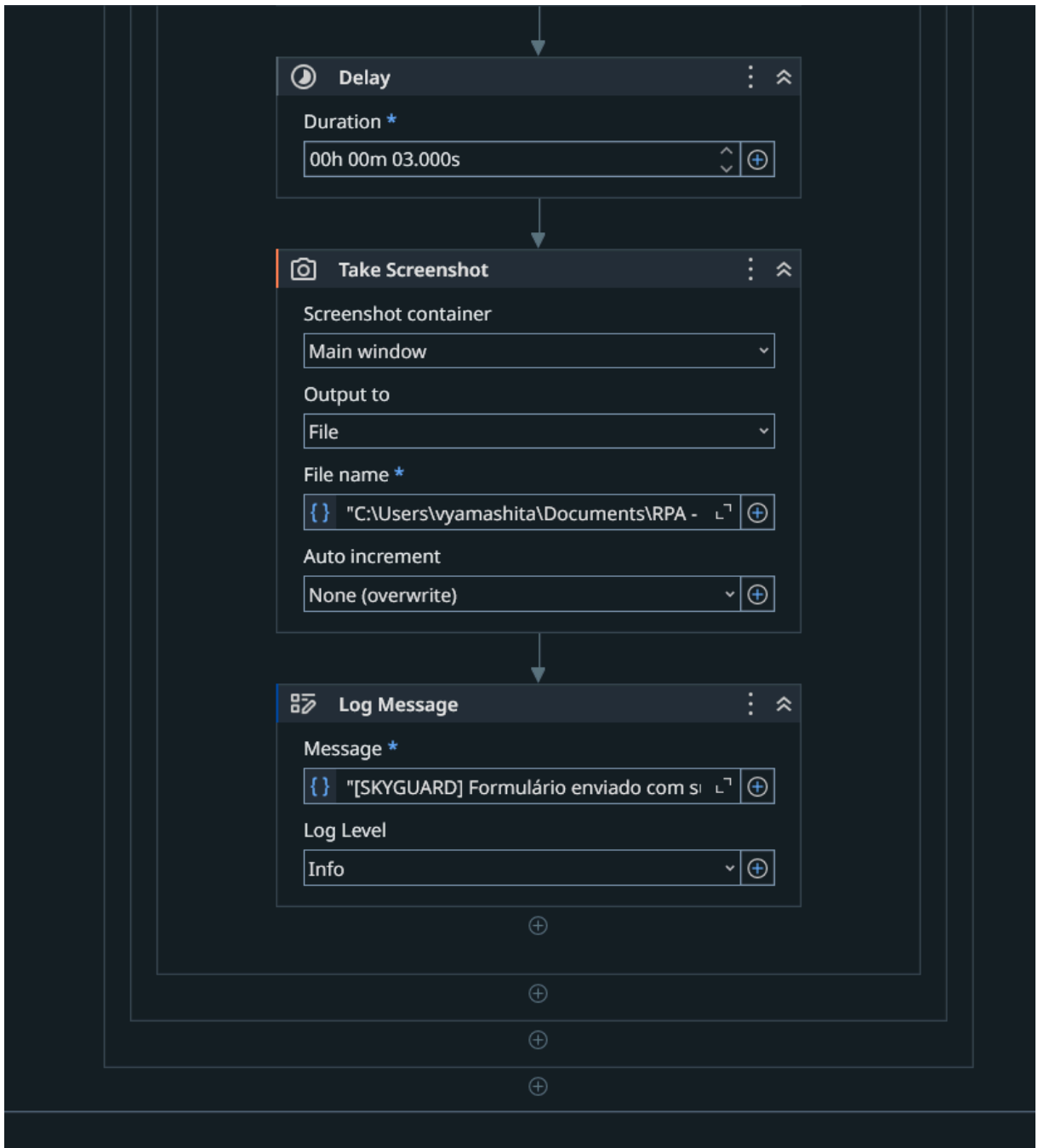




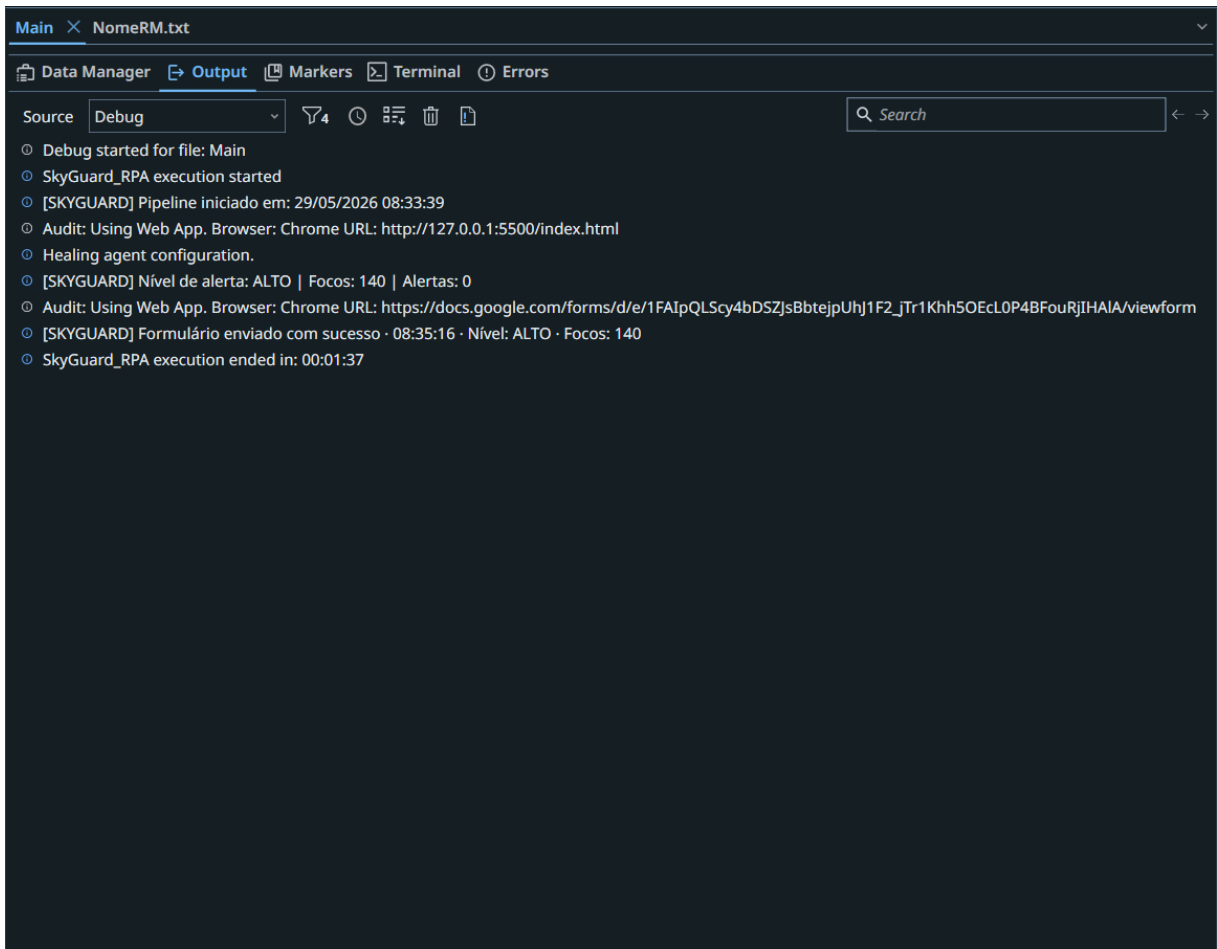




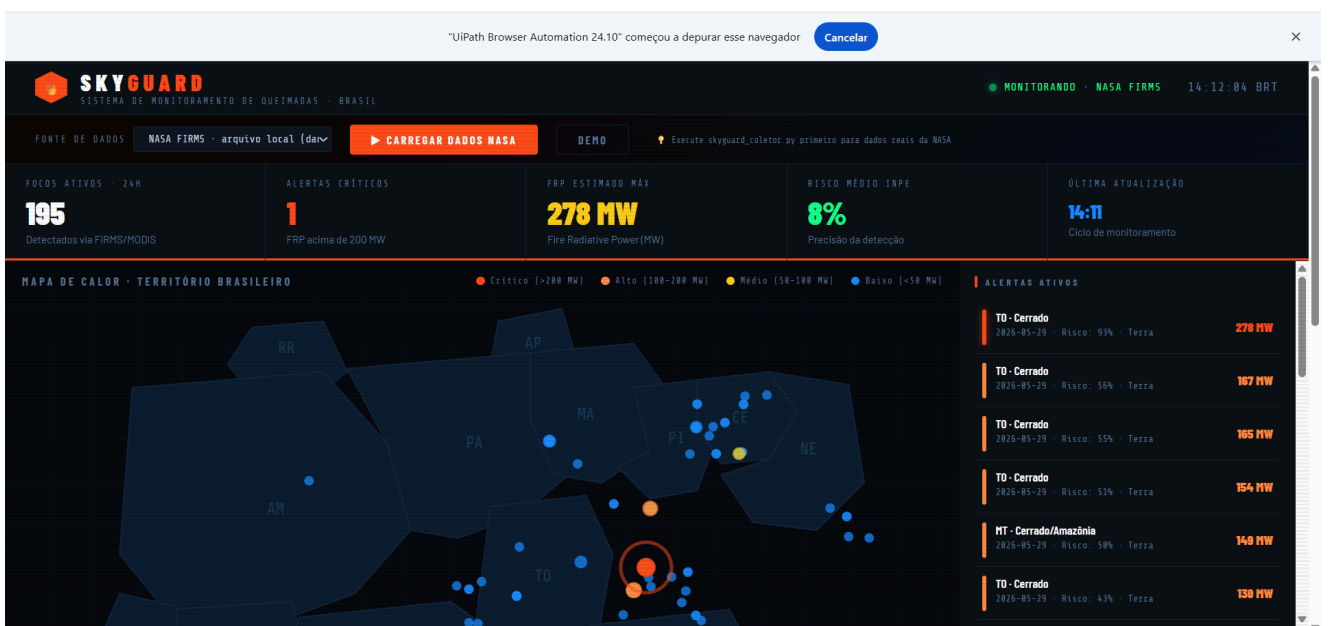




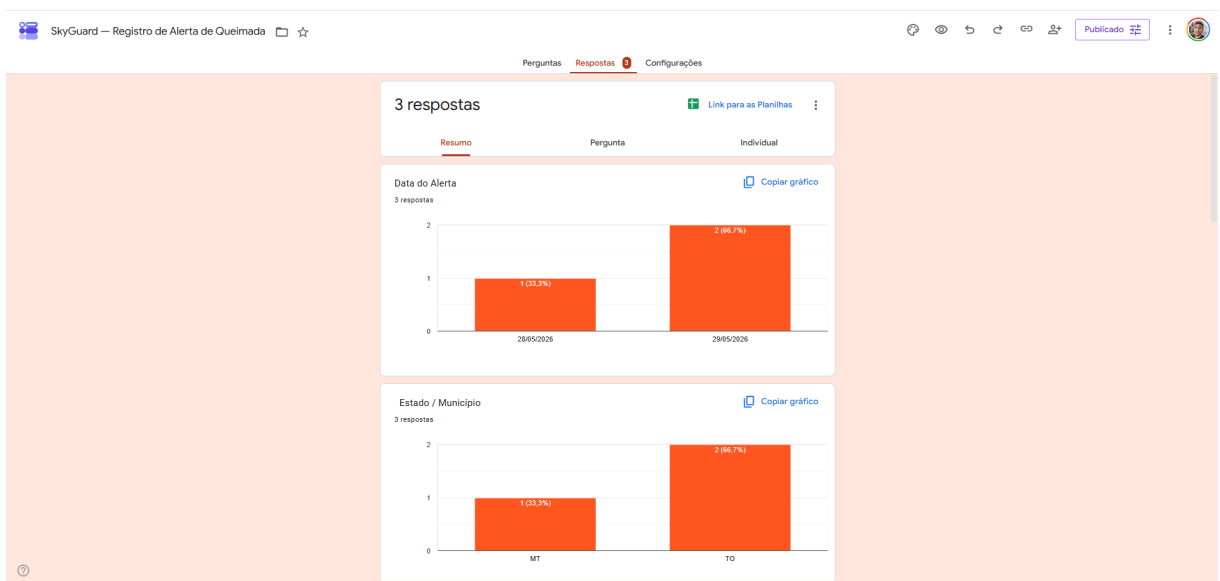
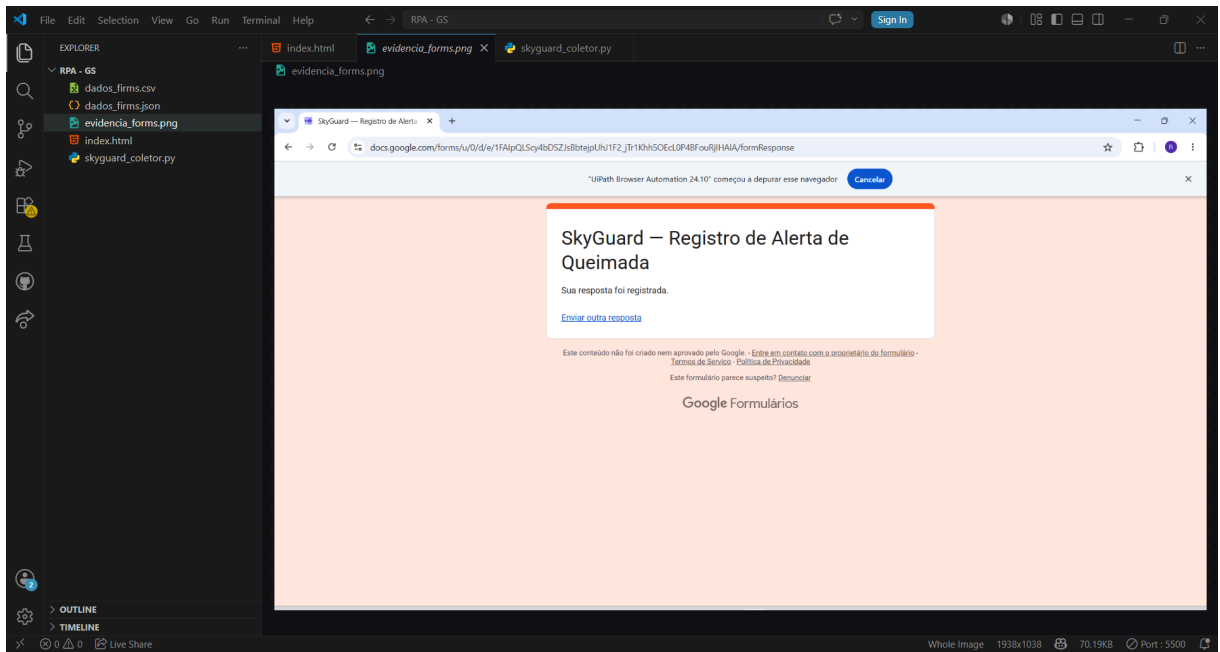
Prints do fluxograma completo feito no UiPath

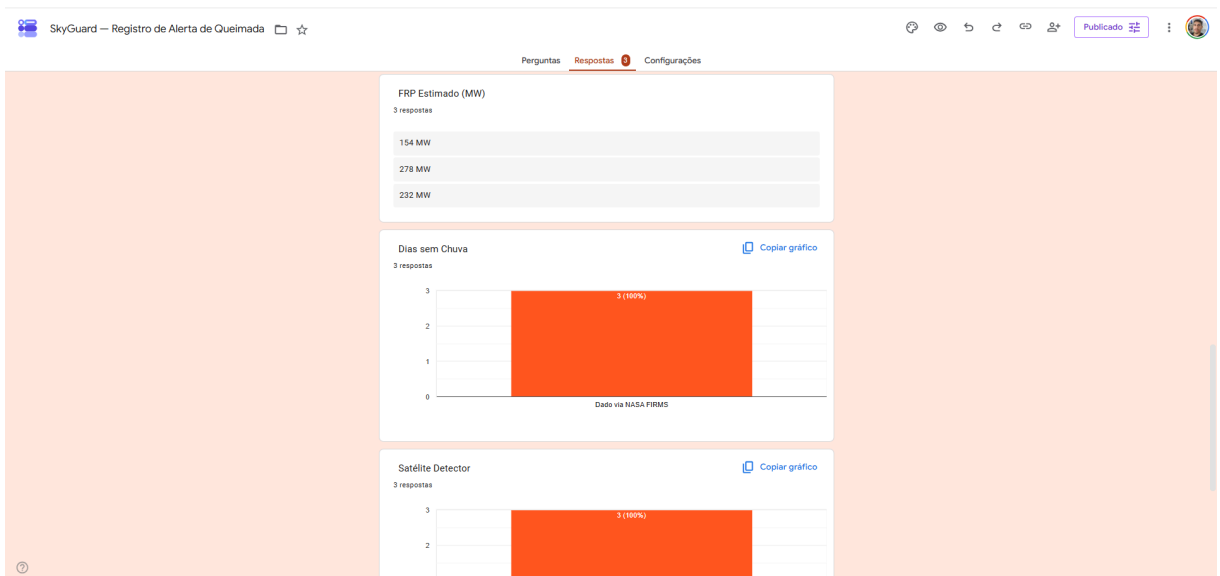
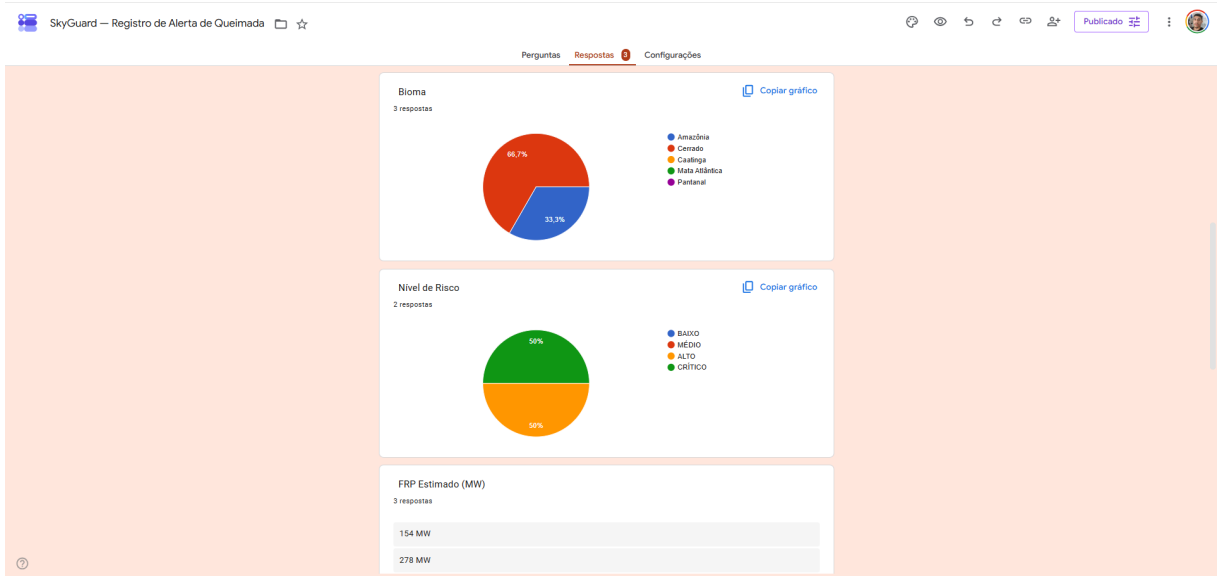


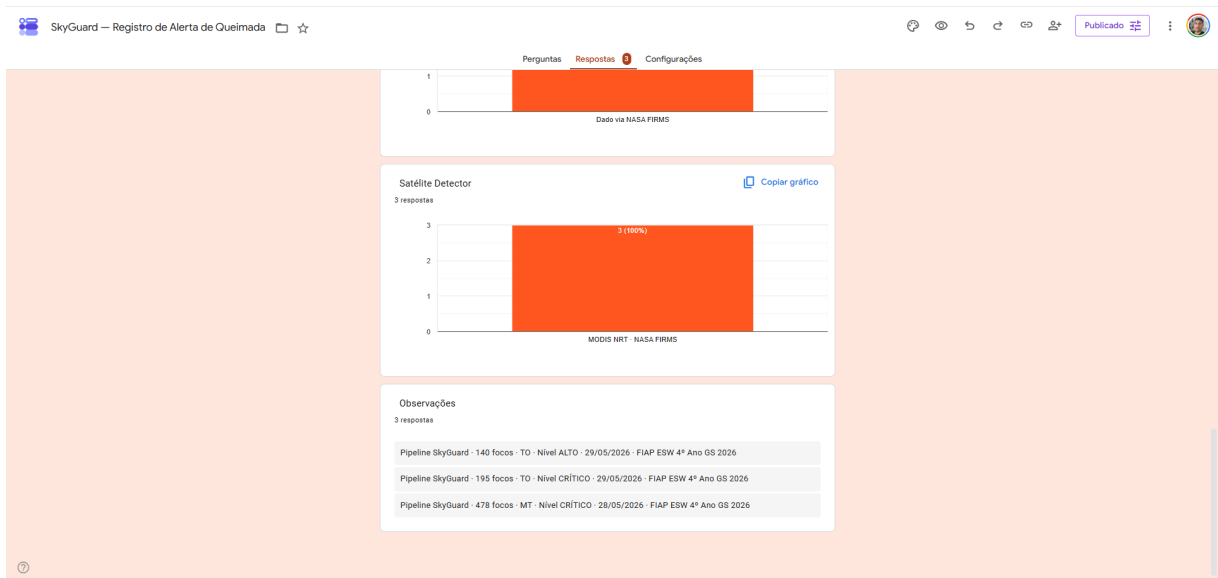
Output de execução do robô



UiPath acessando a página web e coletando informações







Forms preenchido pelo UiPath